

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante (ejemplo)

- **Nombre del estudiante:** Francis Josue Valdiviezo Jimenez
- **Técnica de IA:** Clustering jerárquico
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo se aplica el clustering jerárquico en análisis de datos?

Palabras claves extraida

- Clusting jerarquico -> Hierarchical Clustering
- Analisis de datos -> Data Analysis | Data Mining
- Metodo Clustering -> Clustering Algorithm | Clustering Method

Script (“Hierarchial Clustering” OR “Clustering Algorithm”) AND (“Data Analysis” OR “Data Mining”)

Matriz de extracción (ejemplo con 5 artículos)

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	[1] C. Nordahl, V. Boeva, H. Grah, and M. Persson-Netz, “On Evaluation of Data Stream Clustering Algorithms: A Survey,” Aug. 03, 2025, <i>Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Karlskrona, Sweden</i> . doi: 10.1109/ACCESS.2025.3596435.	2025	IEEE	Estudio analítico (Survey) del campo de algoritmos de clustering para flujos de datos (Data Stream Clustering) e Índices de Validación de Clústeres (CVIs)	La ausencia de una metodología estandarizada o un consenso unificado sobre cómo deben evaluarse los algoritmos de clustering de flujos de datos, resaltando que la comunidad se ha enfocado demasiado en métricas de rendimiento y velocidad, marginando las medidas de calidad cualitativa del clúster	Revisar la literatura existente desde la aparición del algoritmo BIRCH para identificar las metodologías comunes, conjuntos de datos (datasets) y medidas utilizadas; proveyendo recomendaciones para el desarrollo de mejores enfoques y métricas internas estandarizadas de evaluación en este campo					
2	[1] A. Chowdhury, A. Pal, A. Raut, and M. Kumar, “KIHCDP: An Incremental Hierarchical Clustering Approach for IoT Data Using Dirichlet Process,” <i>IEEE Access</i> , vol. 12, pp. 56019–56032, Apr. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3385628.	2024	IEEE	KIHCDP (Enfoque de Clustering Jerárquico Incremental basado en Kernel), complementado con Procesos de Dirichlet y Clustering Jerárquico Bayesiano (BHC)	El reto de extraer información en tiempo real a partir de flujos continuos e infinitos de datos del Internet de las Cosas (IoT), donde las distribuciones cambian y los algoritmos tradicionales fallan porque	Proponer un modelo dinámico que asigne progresivamente los datos entrantes a clústeres y aplique un proceso de eliminación selectiva de datos innecesarios a través de funciones kernel,					

					exigen conocer el número de clústeres de antemano o consumen demasiados recursos de memoria	optimizando así el uso de memoria y manteniendo un balance entre tiempo de cómputo y precisión de clasificación					
3	[1] X. Lian, J. Chen, and C. Duan, "Research on Data Analysis of Vacuum Outgassing Characteristics of Encapsulating Materials Based on Hybrid Clustering Algorithm," Jinan, China: Association for Computing Machinery (ACM), Nov. 2025, pp. 180–185. doi: 10.1145/3784013.3784041.	2025	ACM Digital Library	Modelo de clustering híbrido utilizando tres algoritmos de aprendizaje no supervisado: K-means, clustering jerárquico y DBSCAN	Las limitaciones de depender de la experiencia empírica tradicional para clasificar las características de desgaseificación al vacío de aleaciones de níquel (materiales de empaquetado infrarrojo) bajo diversos parámetros de procesamiento	Establecer un método de análisis de datos impulsado por IA para identificar científicamente patrones típicos de desgaseificación, revelando la relación intrínseca entre los parámetros del proceso de fabricación y los resultados del material, para proveer bases teóricas de cara a la optimización de estos componentes					
4	[1] D. Fan, L. Fan, F. Zhao, H. Sun, and X. Min, "An Online Learner Clustering Algorithm Incorporating Autoencoder and Canopy-Kmeans," in <i>Proceedings of 2024 2nd International Conference on Information Education and Artificial Intelligence, ICIEAI 2024</i> , Kaifeng, China: Association for Computing Machinery, Inc, May 2025, pp. 627–633. doi: 10.1145/3724504.3724608.	2025	ACM Digital Library	AE Canopy-Kmeans	La alta dispersión de datos y el "desastre de dimensionalidad" al procesar grandes volúmenes de datos de estudiantes en línea, así como la aleatoriedad e inestabilidad del algoritmo tradicional K-means durante su inicialización	Mejorar la precisión del análisis de clustering y la resistencia al ruido en los datos de aprendizaje en línea, permitiendo revelar mejor las características de comportamiento de los estudiantes para brindar apoyo en la enseñanza personalizada					
5	[1] K. Jung, S. Biswas, and C. Palamidessi, "Mitigating Membership Inference Vulnerability in Iterative Federated Clustering Algorithm," in <i>ARTMAN 2025 - Proceedings of the Workshop on Recent Advances in Resilient and Trustworthy Machine learning-driveN systems</i> , Taiwan: Association for Computing Machinery, Inc, Nov. 2025, pp. 1–12. doi: 10.1145/3733821.3763022.	2025	ACM Digital Library	Aprendizaje Federado Personalizado (PFL) IFCA-MIR	La vulnerabilidad frente a ataques de inferencia de membresía (MIA) que sufren los algoritmos de clustering en aprendizaje federado al dividir los datos en clústeres pequeños, una debilidad que expone especialmente la privacidad de los grupos minoritarios	Introducir IFCA-MIR, una versión mejorada que integra una evaluación de riesgo de ataque en el proceso de selección de modelos, permitiendo a los clientes equilibrar el rendimiento empírico (pérdida) con la protección de la privacidad, reduciendo la vulnerabilidad					

						sin comprometer significativamente la precisión ni la equidad					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

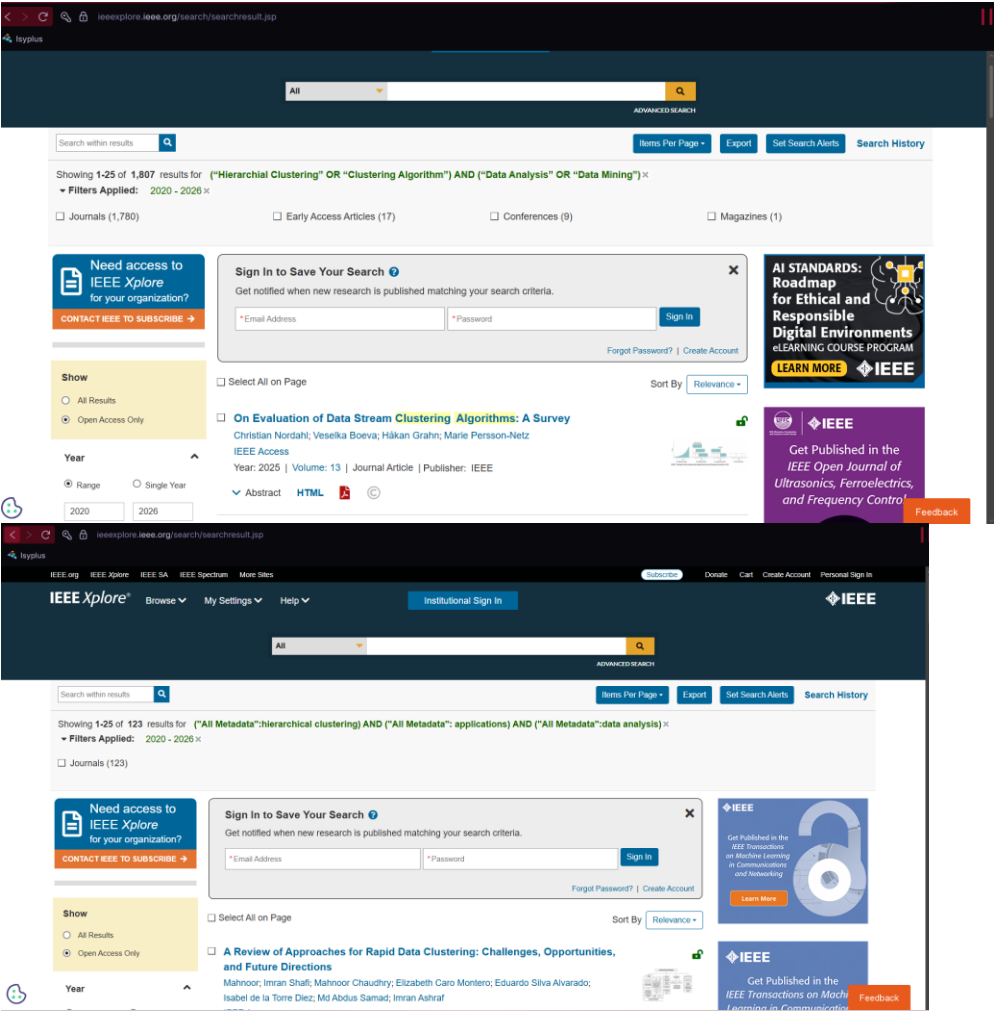
Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

Las

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

Las

Anexos



IEEE Xplore | IEEE Xplore | IEEE SA | IEEE Spectrum | More Sites

IEEE Xplore | Browse | My Settings | Help | Institutional Sign In

Journal & Magazines > IEEE Access > Volume: 12

KIHCDP: An Incremental Hierarchical Clustering Approach for IoT Data Using Dirichlet Process

Publisher: IEEE | Cite This | PDF

Abishl Chowdhury | Amrit Pal | Ashwin Raut | Manish Kumar | All Authors

2 Cites in Papers | 743 Full Text Views

Open Access | Comments(s)

Under a Creative Commons License

Abstract:
Internet of Things (IoT) devices are constantly producing vast amounts of data, necessitating efficient storage and processing to extract useful information. However, the models used to extract relevant information from IoT data are often hindered by the lack of useful data and the ever-changing distribution of this data. This paper introduces an incremental data clustering technique on a continuous stream of data through a Dirichlet process-based approach that is adept at handling the formation of clusters in streaming data. The complete approach is twofold; firstly, it starts with an estimated distribution of data and allocates its incoming data point to the estimated data distribution. Secondly, it refines the estimated data distribution after the allocation.

More Like This
An Algorithm for Detection of Traffic Attribute Exceptions Based on Cluster Algorithm in Industrial Internet of Things
IEEE Access
Published: 2021

Machine Learning Predictive Analysis for Business Decisions
eLEARNING COURSE PROGRAM
LEARN MORE

More Accurate Cost Estimation
Feedback

Journal & Magazines > IEEE Access > Volume: 8

New Approach of Energy-Efficient Hierarchical Clustering Based on Neighbor Rotation for RWSN

Publisher: IEEE | Cite This | PDF

Jie Chen | Deqian Zhang | Jie Zhang | Ting Zhang | Haoxi Zhu | Jianming Qiu | All Authors

8 Cites in Papers | 856 Full Text Views

Open Access | Comments(s)

Under a Creative Commons License

Abstract:
Energy Efficient Hierarchical Clustering (EEHC) method is a distributed random clustering algorithm for residential wireless sensor networks (RWSNs) with the goal of maximizing network lifetime. However, during selection of the cluster head stage, a node declares itself as a cluster head to neighboring nodes with probability p , which does not consider well the topological characteristics of the network. The new energy-efficient hierarchical clustering approach based on neighbor rotation (EEHCN) for RWSN has been proposed in this paper, the new idea of which determines whether a node of RWSN can become a cluster head node by comparing the comprehensive weightings of the degree of the sensor node and the distance between the sensor

More Like This
A Weighted Clustering Algorithm Based Routing Protocol in Wireless Sensor Networks
2008 IEEECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management
Published: 2008

Train your entire workforce for one low price.
FIND OUT HOW

An Enhanced Routing Protocol
Feedback

ACM Digital Library | Basic Edition | Upgrade | Sign In | Register

Journals | Magazines | Proceedings | Books | SIGs | Conferences | Institutions | People

Search Results ("Hierarchical Clustering" OR "Clustering Algorithm") AND ("Data Analy...")

You are using the Basic Edition. Features requiring a subscription appear in grey. Sign in to your subscription or learn more

7,815 Results for: [(All: "hierarchical clustering") OR (All: "clustering algorithm")] AND [(All: "data analysis") OR (All: "data mining")]

Search the ACM Full-Text Collection (838,106 records) | Expand your search to the ACM Guide to Computing Literature (3,995,839 records)

RESULTS | VIDEOS | Showing 1 - 20 of 7,815 Results

Select All | per page: 10 | 20 | 50 | Recency

ACM Digital Library | Basic Edition | Upgrade | Sign In | Register

Journals | Magazines | Proceedings | Books | SIGs | Conferences | Institutions | People

Conference | Proceedings | Upcoming Events | Authors | Affiliations | Award Winners

Home > Conferences > BDNNDL > Proceedings > BDNNDL '25 > Research on Data Analysis of Vacuum Outgassing Characteristics of Encapsulating Materials Based on Hybrid Clustering Algorithm

Research on Data Analysis of Vacuum Outgassing Characteristics of Encapsulating Materials Based on Hybrid Clustering Algorithm

Authors: Xiaopao Luo | Jia Chen | Chunfang Duan | Authors Info & Claims

BDNNDL '25, Proceedings of the 2025 2nd Symposium on Big Data, Neural Networks, and Deep Learning • Pages 180 - 185
<https://doi.org/10.1145/3784013.3784041>

Published: 09 January 2026 | Publication History | Check for updates

102

Abstract | AI Summary

Regarding the classification problem of vacuum outgassing characteristics of nickel-based alloys

TechBriefs
acm Technology Policy Council

PDF | Help

Home > Conferences > ICIEAI > Proceedings > ICIEAI '24 > An Online Learner Clustering Algorithm Incorporating Autoencoder And Canopy-Kmeans

RESEARCH ARTICLE |  FREE ACCESS

An Online Learner Clustering Algorithm Incorporating Autoencoder And Canopy-Kmeans

Authors:  Di Fan,  Leihua Fan,  Eujan Zhao,  Huimin Sun,  Xiaolin Mo [Authors Info & Claims](#)

ICIEAI '24: Proceedings of the 2024 2nd International Conference on Information Education and Artificial Intelligence
Pages 627 - 633 • <https://doi.org/10.1145/3724504.3724608>

Published 08 May 2025 [Publication History](#) 

   242    PDFReader

Abstract

AI Summary

As online courses are more and more widely used in college courses, the analysis of online

Technology
Policy Council

TechBriefs

Short technical
bulletins that present
scientifically-
grounded
perspectives on
the impact
of specific



Google Académico

("Hierarchical Clustering" OR "Clustering Algorithm") AND ("Data Analysis" OR

Artículos

Aproximadamente 17.600 resultados (0,49 s)

 Mi perfil  Mi biblioteca

Cualquier momento

Desde 2026

Desde 2025

Desde 2022

Intervalo específico...

Ordenar por relevancia

Ordenar por fecha

Cualquier idioma

Buscar solo páginas en español

Cualquier tipo

Artículos de revisión

☐ incluir patentes

☒ incluir citas

☒ Crear alerta

Quizás quisiste decir: ("Hierarchical Clustering" OR "Clustering Algorithm") AND ("Data Analysis" OR "Data Mining")

Algorithms for hierarchical clustering: an overview, II

 E. Murtagh,  P. Contreras · ... Interdisciplinary Reviews: **Data Mining** · 2017 · Wiley Online Library

... Finally, we describe a recently developed very efficient (linear time) hierarchical **clustering algorithm**, which can also be viewed as a hierarchical grid-based algorithm. This review adds ...

 Guardar  Citar  Citado por 499  Artículos relacionados  Las 7 versiones

Algorithms for hierarchical clustering: an overview

 E. Murtagh,  P. Contreras · ... **data mining** and knowledge discovery, 2012 · Wiley Online Library

... Finally, we describe a recently developed very efficient (linear time) hierarchical **clustering algorithm**, which can also be viewed as a hierarchical grid-based algorithm. © 2011 Wiley ...

 Guardar  Citar  Citado por 2737  Artículos relacionados  Las 12 versiones

A new hierarchical clustering algorithm

 Z. Nazari,  D. Kang,  M.R. Ashjaei,  Y. Sung · 2015 International ... 2015 · [ieee explore](#) [ieee.org](#)

The purpose of data **clustering algorithm** is to form clusters (groups) of data points such that there is high intra-cluster and low inter-cluster similarity. There are different types of ...

 Guardar  Citar  Citado por 104  Artículos relacionados  Las 3 versiones

PDF] A study of hierarchical clustering algorithm

 Y. Rami,  H. Bahl · [arXiv:1301.1013v1 \[cs.LG\]](#) · 2013 · [academia.edu](#)

... **Data mining** allows us to extract knowledge from our historical data and predict outcomes of our future situations. Clustering is an important **data mining** task. ... in **data mining** hierarchical ...

 Guardar  Citar  Citado por 170  Artículos relacionados  00

Data clustering and analyzing techniques using hierarchical clustering method